

Оптимальность добавочного кода в 19-мерной конструкции контактного числа

Алексей Михайлович Колосов^{1,2}

¹Кафедра математической теории интеллектуальных систем,
механико-математический факультет,
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
Москва, Россия

²Лаборатория инженерии знаний,
Институт математических исследований сложных систем,
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,
Москва, Россия

6 сентября 2026 года

Аннотация

Пусть $D \subseteq \mathbb{F}_2^{19}$ — пятикратно выколотый расширенный двоичный код Голя, использованный Хо при улучшении конструкции Кона–Ли для контактного числа. Доказывается, что любое подмножество D с минимальным расстоянием Хэмминга не менее 5 содержит не более 1280 слов. Вместе с конструкцией Хо это определяет точный максимум и доказывает гипотезу 16 Гонсалеса из версии 3 его препринта. Верхняя оценка имеет сертификат из шестнадцати слов: пять явно указанных слов веса четыре порождают четырёхмерное подпространство H , на котором индуцированный граф запрещённых расстояний является графом Клебша. Каждый смежный класс по H содержит не более пяти слов допустимого кода; 256 таких классов в D дают оценку 1280. Число независимости соответствующей компоненты на 1024 вершинах равно 320. Сертификат найден с помощью релаксации линейного программирования, однако доказательство элементарно и не зависит от численной оптимизации. Результат относится к фиксированной схеме добавления векторов, а не к неограниченной задаче о контактном числе в размерности 19.

1. Введение и основной результат

В размерности 19 конструкция Кона и Ли [1, раздел 2] содержит 10668 фиксированных векторов и дополнительные векторы, индексируемые двоичным кодом внутри объемлющего линейного кода D . Требуемое минимальное расстояние Хэмминга равно 5. Хо [2, предложение 9] построил допустимое подмножество D из 1280 слов, получив контактную конфигурацию из 11948 точек. Гонсалес [3, теорема 15 и гипотеза 16] установил оценки $1280 \leq \max |A| \leq 1536$ для этого добавочного кода и предположил, что нижняя оценка точна. Ниже эта гипотеза доказывается.

Обозначим через $d_H(x, y) = \text{wt}(x + y)$ двоичное расстояние Хэмминга. Для конечного двоичного линейного кода L положим

$$\alpha_5(L) = \max\{|A| : A \subseteq L, \quad d_H(x, y) \geq 5 \text{ при всех различных } x, y \in A\}.$$

Подмножество A не обязано быть линейным. Под допустимым подмножеством далее понимается множество с минимальным расстоянием не менее 5. Положим

$$S = \{s \in D : 0 < \text{wt}(s) < 5\}, \quad K = \text{span}(S).$$

Используется явная координатная модель D из приложения А. Для неё $\dim D = 12$, $\dim K = 10$, а множество запрещённых разностей S состоит из одного слова веса 3 и двадцати слов веса 4 [2, предложения 2 и 5].

Теорема 1. *Для указанных кодов справедливы равенства*

$$\alpha_5(D) = 1280, \quad \alpha_5(K) = 320.$$

Эквивалентно, $\alpha(\text{Cay}(D, S)) = 1280$ и $\alpha(\text{Cay}(K, S)) = 320$.

Здесь $\text{Cay}(L, S)$ — граф с множеством вершин L , в котором различные x, y смежны, если $x + y \in S$. Его независимые множества — в точности допустимые подмножества L . Наш K соответствует коду H_{19} Гонсалеса; определённое ниже подпространство-сертификат H имеет меньшую размерность. Различия координатных моделей несущественны: любые два пятикратно выколотых расширенных двоичных кода Голея эквивалентны относительно перестановки координат [2, замечание 4].

2. Сертификат из шестнадцати слов

Отождествляем двоичный вектор с его носителем; сложение соответствует симметрической разности. Рассмотрим пять слов:

$$\begin{aligned} h_1 &= \{1, 4, 7, 9\}, & h_2 &= \{4, 8, 10, 12\}, \\ h_3 &= \{7, 8, 13, 18\}, & h_4 &= \{1, 10, 13, 19\}, \\ h_5 &= \{9, 12, 18, 19\}. \end{aligned} \tag{1}$$

Все они принадлежат D и имеют вес 4. Их явные выражения через выбранные порождающие приведены в (5); поэтому принадлежность можно проверить без перебора D . Положим

$$T = \{h_1, h_2, h_3, h_4, h_5\}, \quad H = \text{span}\{h_1, h_2, h_3, h_4\}.$$

Из $T \subseteq S$ следует $H \leq K \leq D$.

Лемма 2. *Подпространство H содержит 16 элементов, причём*

$$H = \{0\} \dot{\cup} T \dot{\cup} \{h_i + h_j : 1 \leq i < j \leq 5\}.$$

Слова в трёх частях имеют веса 0, 4 и 6 соответственно. В частности, $S \cap H = T$.

Доказательство. В (1) каждая координата встречается чётное число раз, так что $h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + h_5 = 0$. Ограничения первых четырёх слов на координаты 9, 12, 18, 19 образуют стандартный базис. Поэтому $\dim H = 4$ и $|H| = 16$.

Соотношение между пятью словами позволяет заменить любую их сумму суммой не более чем двух слов: набор из трёх или более слагаемых заменяется дополнительным набором. Получается не более $1 + 5 + 10 = 16$ представлений. Поскольку $|H| = 16$, все они различны и исчерпывают H . Любые два различных носителя из (1) пересекаются ровно в одной координате. Следовательно,

$$\text{wt}(h_i + h_j) = 4 + 4 - 2 = 6 \quad (i \neq j).$$

Отсюда следуют утверждения о весах и запрещённых разностях. □

Пусть e_1, e_2, e_3, e_4 — стандартный базис $\mathbb{F}_2^4$, и пусть

$$\Sigma = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_1 + e_2 + e_3 + e_4\}.$$

Изоморфизм $e_i \mapsto h_i$ отождествляет индуцированный граф на H с графом Клебша $\mathcal{C} = \text{Ca}(\mathbb{F}_2^4, \Sigma)$. Нужное свойство этого графа докажем непосредственно.

Лемма 3. *Число независимости графа $\mathcal{C}$ равно 5.*

Доказательство. Множество Σ независимо, поскольку сумма двух его различных элементов имеет вес 2 или 3. Поэтому $\alpha(\mathcal{C}) \geq 5$.

Сдвинем непустое независимое множество так, чтобы оно содержало 0. Остальные слова имеют вес 2 или 3. Пусть r — число выбранных двухэлементных носителей. Они попарно пересекаются: сумма непересекающихся пар равна $(1, 1, 1, 1)$. Значит, $r \leq 3$: после выбора $\{1, 2\}$ и $\{1, 3\}$ возможны лишь дополнительные пары $\{1, 4\}$ и $\{2, 3\}$, которые не пересекаются.

Выбранная тройка не может содержать выбранную пару, поскольку их сумма тогда является базисным вектором. При $r = 0$ остаются не более четырёх троек. При $r = 1$ выбранная пара запрещает две из четырёх троек. При $r \geq 2$ две пересекающиеся пары вместе запрещают три тройки. С учётом нуля получаются оценки $1 + 4$, $1 + 1 + 2$ и $1 + 3 + 1$; все они не превосходят 5. $\square$

3. Оценка по смежным классам и оптимальность

Лемма 4. *Пусть L — конечный двоичный линейный код и $H \leq L$. Если каждое допустимое подмножество H содержит не более a элементов, то*

$$\alpha_5(L) \leq \frac{|L|}{|H|} a.$$

Доказательство. Смежные классы по H разбивают L . Сдвиг на представителя любого класса сохраняет расстояние Хэмминга и переводит этот класс в H . Поэтому допустимое множество содержит не более a слов в каждом классе. Суммирование по $|L|/|H|$ классам даёт требуемое неравенство. $\square$

Доказательство теоремы 1. По леммам 2 и 3 имеем $\alpha_5(H) = 5$. Применяя лемму 4 сначала к $L = D$, затем к $L = K$, получаем

$$\alpha_5(D) \leq \frac{4096}{16} \cdot 5 = 1280, \quad \alpha_5(K) \leq \frac{1024}{16} \cdot 5 = 320.$$

Совпадающие нижние оценки достигаются на множествах A_0 и B_0 из конструкции Хо [2, предложение 9], содержащих 1280 и 320 слов соответственно. Их формулы приведены в приложении А. Оба равенства доказаны. $\square$

Следствие 5. *Любое допустимое подмножество D из 1280 слов пересекает каждый смежный класс по H ровно по пяти словам. Аналогичное утверждение справедливо для допустимого подмножества K из 320 слов.*

Доказательство. Каждый класс даёт не более пяти слов, а в сумме этих оценок достигается равенство. $\square$

Замечание 6. Используемый индуцированный подграф следует отличать от факторграфа. В обозначениях приложения А равенства (5) дают $h_i + M = s_i + M$ при $1 \leq i \leq 4$. Поэтому $K = M \oplus H$. Нижняя оценка Хо получается подъёмом независимого множества из факторпространства K/M [2, разделы 3–4]. Одна лишь фактор-конструкция не даёт верхней оценки для произвольных подмножеств, не являющихся объединениями классов по M . Напротив, индуцированный граф Клебша на H ограничивает пересечение с каждым классом по H и тем самым любое допустимое множество.

Теорема определяет максимальное число добавочных слов в рассматриваемой схеме. Она не даёт верхней оценки на неограниченное контактное число $k(19)$ и не исключает более крупных конфигураций, получаемых изменением фиксированных векторов или использованием добавочных векторов иного вида.

4. Поиск с помощью оптимизации и проверка

Опишем способ обнаружения сертификата. Пусть $n = |K| = 1024$, а $\hat{K}$ — множество характеров $\chi : K \rightarrow \{\pm 1\}$. Тривиальный характер обозначим через $\mathbf{1}$. Рассмотрим линейную программу

$$\begin{aligned} & \text{максимизировать} \quad np_1 \\ & \text{при условиях} \quad p_\chi \geq 0 \quad (\chi \in \hat{K}), \\ & \quad \sum_{\chi \in \hat{K}} p_\chi = 1, \\ & \quad \sum_{\chi \in \hat{K}} p_\chi \chi(s) = 0 \quad (s \in S). \end{aligned} \tag{2}$$

Это трансляционно-инвариантная форма тета-релаксации Ловаса в координатах Фурье [4]. Её свойство давать верхнюю оценку можно проверить и непосредственно. Для непустого независимого множества $B \subseteq K$ положим

$$p_\chi = \frac{1}{n|B|} \left(\sum_{x \in B} \chi(x) \right)^2.$$

Из ортогональности характеров следует допустимость в (2): момент при s равен $|B|^{-1} \#\{(x, y) \in B^2 : x + y = s\}$. Кроме того, $np_1 = |B|$.

Численный запуск дал значение 384 и двойственное решение, носитель которого состоит из пяти разностей (1). Его существенная часть имеет следующую точную форму:

$$q(\chi) = 384 + 128 \sum_{i=1}^5 \chi(h_i) \geq 1024 \mathbf{1}_{\{\chi=\mathbf{1}\}} \quad (\chi \in \hat{K}). \tag{3}$$

Действительно, $\prod_{i=1}^5 \chi(h_i) = 1$, поэтому сумма пяти знаков равна 5, 1 или -3 . Следовательно, $q(\chi)$ принимает значения 1024, 512 или 0, причём $q(\mathbf{1}) = 1024$. Умножение (3) на p_χ и суммирование даёт оценку релаксации $np_1 \leq 384$.

Значение 384 не является требуемой оценкой числа независимости 320. Полезным результатом оптимизации оказывается малый носитель T : его линейная оболочка есть подпространство H , построенное выше. Точная локальная оценка $\alpha_5(H) = 5$ даёт более сильные неравенства по смежным классам. Ни один результат вычислений с плавающей точкой не используется как сертификат теоремы 1.

Приложенный файл `verify_golay_1280_optimality.py` проверяет размерности кодов, пять тождеств принадлежности, веса в H , число независимости графа на шестнадцати вершинах и обе конструкции, достигающие нижних оценок. В основном режиме используются только стандартная библиотека Python и точная целочисленная арифметика. Необязательный флаг `--discover` повторяет численный поиск с помощью NumPy и SciPy. Разные решатели могут возвращать разные оптимальные двойственные решения; проверка фиксированного сертификата не зависит от этого выбора.

А. Координаты и конструкция, достигающая оценки

Для воспроизводимости приведём порождающие из координатной модели Хо [2, раздел 2]. В таблице указаны их носители.

Порождающий вектор	Носитель
m_1	$\{1, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 19\}$
m_2	$\{2, 10, 11, 14, 15, 17, 18\}$
m_3	$\{3, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 19\}$
m_4	$\{4, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 19\}$
m_5	$\{5, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18\}$
m_6	$\{6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 18\}$
s_1	$\{1, 4, 7, 9\}$
s_2	$\{1, 5, 6, 18\}$
s_3	$\{1, 3, 12, 15\}$
s_4	$\{1, 10, 13, 19\}$
r_1	$\{1, 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18\}$
r_2	$\{2, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18\}$

Положим

$$\begin{aligned}
M &= \text{span}\{m_1, \dots, m_6\}, \\
K &= \text{span}\{m_1, \dots, m_6, s_1, s_2, s_3, s_4\}, \\
D &= \text{span}\{m_1, \dots, m_6, s_1, s_2, s_3, s_4, r_1, r_2\}.
\end{aligned} \tag{4}$$

Двенадцать строк линейно независимы: их ограничения на первые двенадцать координат образуют невырожденную над $\mathbb{F}_2$ матрицу. В частности, $|M| = 64$, $|K| = 1024$ и $|D| = 4096$. Совпадение K из (4) с $\text{span}(S)$ установлено в предложении 5 Хо. Для верхней оценки на D нужны только выписанные порождающие и следующие тождества, а не полный список S .

Непосредственное сложение носителей даёт

$$\begin{aligned}
h_1 &= s_1, \\
h_2 &= m_1 + m_4 + m_5 + m_6 + s_2, \\
h_3 &= m_1 + m_3 + s_3, \\
h_4 &= s_4, \\
h_5 &= m_3 + m_4 + m_5 + m_6 + s_1 + s_2 + s_3 + s_4.
\end{aligned} \tag{5}$$

Эти тождества явно удостоверяют принадлежность всех пяти слов, использованных в доказательстве верхней оценки.

Конструкция Хо, достигающая оценки, задаётся формулами

$$\begin{aligned}
s_5 &= \{3, 5, 7, 10\}, \\
B_0 &= \bigcup_{i=1}^5 (s_i + M), \\
A_0 &= B_0 \cup (B_0 + r_1) \cup (B_0 + r_2) \cup (B_0 + r_1 + r_2).
\end{aligned} \tag{6}$$

В предложении 9 Хо установлено, что $B_0 \subseteq K$, $A_0 \subseteq D$, $|B_0| = 320$, $|A_0| = 1280$ и минимальное расстояние обоих множеств не менее 5. Приложенная программа также проверяет эти утверждения непосредственно. Эти конструкции являются предшествующим результатом; вклад настоящей заметки — совпадающая верхняя оценка.

Использование искусственного интеллекта

ChatGPT (OpenAI) использовался для поиска литературы, оптимизационного поиска сертификата из пяти слов, разработки и проверки доказательства, подготовки проверочной программы, написания и перевода текста. Математический аргумент и точные данные для проверки приведены явно; ответ языковой модели или сообщение численного решателя не заменяют доказательство.

Список литературы

- [1] H. Cohn, A. Li. *Improved kissing numbers in seventeen through twenty-one dimensions*. arXiv:2411.04916, версия 3, 1 сентября 2026. <https://arxiv.org/abs/2411.04916v3>.
- [2] B. S. Ho. *A new lower bound for the kissing number in 19 dimensions*. arXiv:2603.10425, версия 2, 20 марта 2026. <https://arxiv.org/abs/2603.10425v2>.
- [3] V. Gonzalez. *Maximality of the added-vector codes in the Cohn–Li kissing constructions*. Препринт, версия 3, 2026, раздел 7, гипотеза 16. <https://f-keys.com/papers/maximality-added-vector-codes-cohn-li/>. Использована версия, доступная 6 сентября 2026.
- [4] L. Lovász. *On the Shannon capacity of a graph*. IEEE Transactions on Information Theory. 1979. Vol. 25, no. 1. P. 1–7. doi:10.1109/TIT.1979.1055985.